



Faculdades Integradas AEMS

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Discentes: Cauã de Jesus Bolani, Eduardo Tabareli, Nicolas Emanuel

MesaX-System (Sistema De Restaurante)

Docente: Richard

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA RESTAURANTE CASEIRÃO

Este documento apresenta as especificações técnicas, arquiteturas e funcionais do sistema **Restaurante Caseirão**, desenvolvido com a finalidade de aprimorar e organizar o fluxo de atendimento em estabelecimentos de pequeno porte. O sistema busca proporcionar maior eficiência no gerenciamento das operações relacionadas ao atendimento aos clientes, contribuindo para a organização dos processos e para a melhoria da experiência de utilização.

1 VISÃO GERAL

O Restaurante Caseirão é uma solução integrada de autoatendimento e gestão operacional. O ecossistema permite que clientes realizem pedidos de forma autônoma através de dispositivos móveis ou tablets fixados às mesas, enquanto a equipe operacional (cozinha, garçons, caixa e gerência) monitora o fluxo em interfaces específicas e sincronizadas.

O sistema opera sob o modelo cliente-servidor, garantindo que toda a lógica de negócio e persistência de dados seja centralizada em uma API REST, impedindo o acesso direto do front-end à camada de dados. O ciclo de vida de um pedido compreende desde a montagem do carrinho pelo cliente até o encerramento da conta pelo caixa, com transições de status em tempo real.

2 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

A infraestrutura do projeto está organizada no diretório MesaX-System/Front-end, subdividida em módulos de responsabilidade distinta:

- **client/**: Interface desenvolvida em React, empacotada via Vite.
- **server/**: API construída com Node.js e Express.
- **db/schema.sql**: Definição do modelo de dados relacional.

2.1 Front-end

A aplicação utiliza a versão 19 do React e React DOM. A navegação é gerenciada pelo `react-router-dom` (BrowserRouter), com rotas centralizadas no arquivo `client/src/App.jsx`. A estilização é implementada via Tailwind CSS através do plugin `@tailwindcss/vite`.

No ambiente de desenvolvimento, o Vite opera na porta 43123. Um proxy configurado em `client/vite.config.js` redireciona requisições iniciadas com `/api` para o servidor backend (porta 43124). Em ambiente de produção, após o build, o processo

Express assume o serviço da interface estática e da API simultaneamente na porta 43123.

2.2 Back-end e Persistência

O servidor utiliza Express 5. A estratégia de persistência é híbrida:

1. **Produção/Desenvolvimento Real:** Conexão com PostgreSQL via pacote `pg`, acionada pela existência da variável de ambiente `DATABASE_URL`.
2. **Demonstração Local:** Utilização do PGlite (PostgreSQL embutido), permitindo a execução do mesmo schema SQL sem a necessidade de uma instância externa do banco de dados.

3 INTERFACE E IDENTIDADE VISUAL

A estética do sistema foi concebida para transmitir a atmosfera de um restaurante tradicional, utilizando técnicas modernas de design de interface (Glassmorphism).

- **Paleta e Estilo:** Fundo em gradiente creme com painéis em efeito de vidro fosco (`.glass` e `.glass-strong`), implementados com `backdrop-filter: blur` e fundos em RGBA.
- **Tipografia:**
 - **Fraunces:** Aplicada a títulos e cabeçalhos (estilo serifado).
 - **Poppins:** Aplicada a textos corridos, botões e formulários (estilo sans-serif).
- **Componentes:** Botões padronizados no formato pílula (`.btn`, `.btn-primary`).
- **Internacionalização de Status:** O sistema armazena estados em `snake_case` (ex: `em_preparo`). A exibição para o usuário é tratada pela função `labelOf` (`client/src/site.js`), que realiza a formatação automática ou busca rótulos pré-definidos.

4 ROTAS E MÓDULOS

A estrutura de rotas em `App.jsx` divide-se entre as necessidades do cliente e as ferramentas da equipe.

4.1 Módulo do Cliente

- **Início (/):** Exibe o cardápio dinâmico, categorizado entre "Pratos Executivos" e "Bebidas". Itens marcados como esgotados exibem o rótulo "Indisponível".
- **Mesa (/mesa e /mesa:numero):** Interface de pedidos vinculada a uma mesa específica. Permite a gestão do carrinho e a confirmação do pedido (status **recebido**). Após a confirmação, o cliente pode solicitar o fechamento da conta, o que bloqueia novas adições ao carrinho até a liberação da mesa.

4.2 Módulo da Equipe (/equipe)

O acesso é restrito via autenticação (**POST /api/auth**). A sessão é mantida em **sessionStorage** sob a chave **caseirao-user**.

Função	Funcionalidade Principal
Cozinha	Gestão da fila de pedidos. Transição de recebido para em_preparo e pronto .
Garçom	Monitoramento do mapa de mesas e entrega de pedidos (status entregue).
Caixa	Processamento de pagamentos e liberação de mesas ocupadas.
Gerente	Gestão de disponibilidade de estoque e manutenção da base de dados (reset demo).

5 INTEGRAÇÃO COM A API

A comunicação entre as camadas é centralizada em **client/src/api.js**. O sistema utiliza um mecanismo de *polling* constante (**setInterval** a cada 2500ms) para garantir a sincronia entre os diversos terminais (cozinha, mesa e caixa) sem a necessidade de recarregamento manual.

5.1 Endpoints Principais

Método	Endpoint	Descrição
GET ▾	/api/produtos ▾	Recupera a lista completa do cardápio.
GET ▾	/api/estado ▾	Snapshot consolidado de mesas, pedidos e contas.
POST ▾	/api/pedidos ▾	Registra um novo pedido originado de uma mesa.
PATCH ▾	/api/pedidos/:id ▾	Altera o status do pedido (Cozinha/Garçom).
POST ▾	/api/conta ▾	Gerencia ações de abertura e pagamento de contas.
PATCH ▾	/api/produtos ▾	Altera a disponibilidade (Disponível/Esgotado).

5.2 Fluxo de Estados

- **Pedido:** recebido → em_preparo → pronto → entregue.
- **Conta:** aberta → aguardando_pagamento → paga.
- **Mesa:** livre ↔ ocupada.
- **Pagamento:** dinheiro, pix, debito ou credito.